

Identificação ARX e Controle Ótimo Discreto para Alocação Dinâmica em ITSA4

Gabriel Negreiro Oliveira, Mateus Levi Morais Feitosa e Marcello Ryaj de Almeida Santos

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

CMC-12: Sistemas de Controle Contínuos e Discretos

Resumo—Este trabalho formula a alocação semanal de capital entre a ação da Itaúsa (ITSA4) e uma aplicação remunerada pelo CDI como um problema de controle em tempo discreto. A dinâmica do ativo é representada por um modelo ARX identificado a partir de dados de mercado e caracterizada por sua função de transferência de pulso $G(z)$, cujos polos determinam a estabilidade e a memória do sistema. Sobre o modelo aplicam-se três leis de controle sob um mesmo simulador: um controlador ótimo de horizonte unitário, também caracterizado como filtro discreto de primeira ordem $C(z)$; um controlador preditivo com restrição de caixa; e um regulador de volatilidade. Os hiperparâmetros são selecionados por busca em grade refinada pelo método de Nelder–Mead, e a avaliação emprega validação *walk-forward* com re-identificação periódica, teste de significância por *bootstrap* de blocos e análises de sensibilidade a custo de transação e a atraso de medida. Os resultados sustentam uma tese unificadora: a memória curta do sistema identificado (polo dominante de módulo 0,55) explica por que o controle entrega o retorno do ativo com cerca de metade da volatilidade e um terço do rebaixamento máximo, por que o horizonte de predição ótimo é unitário e por que a predição multipasso não compensa atraso na malha. A vantagem em retorno sobre a estratégia passiva não é estatisticamente significativa; a contribuição robusta do arcabouço de controle é a redução de risco.

Index Terms—Identificação de sistemas, modelo ARX, função de transferência discreta, controle ótimo, controle preditivo, atraso, *volatility targeting*.

I. INTRODUÇÃO

A alocação de capital entre um ativo de risco e uma aplicação segura é um problema de decisão sequencial em tempo discreto: a cada semana escolhe-se a fração $u[k] \in [0, 1]$ do capital mantida no ativo, permanecendo o restante em caixa remunerado pela taxa CDI. Neste trabalho o ativo é a ação da Itaúsa (ITSA4) e a decisão é semanal, o que define naturalmente um período de amostragem T de uma semana e coloca o problema, desde a origem, no domínio em que operam os controladores digitais estudados em CMC-12.

A dificuldade central do problema é a baixa previsibilidade dos retornos financeiros. Sob a hipótese de mercados eficientes [1], os preços incorporam rapidamente a informação disponível, de modo que a direção do retorno futuro comporta-se, em boa aproximação, como um processo imprevisível. Há, contudo, duas regularidades exploráveis. A primeira é estatística: a variância condicional dos retornos agrupa-se no tempo [10], [11], [12], o que torna a volatilidade previsível mesmo quando a direção não o é. A segunda é estrutural e constitui a pergunta de pesquisa deste trabalho: se um modelo

dinâmico identificado a partir dos dados exibir polos afastados da origem, o sistema possui memória, e essa memória pode — em princípio — ser explorada por uma lei de controle baseada em predição. Quantificar essa memória e verificar até onde ela sustenta o controle é o objetivo do artigo.

A abordagem adotada percorre o ciclo completo de um projeto de controle. Identifica-se um modelo ARX para o retorno semanal da ITSA4 no arcabouço de erro de predição [2], com estimação por regressão de crista [3]. O modelo é caracterizado por sua função de transferência de pulso $G(z) = B(z)/A(z)$ [4]: os polos informam estabilidade e memória, e a robustez de sua posição é examinada variando a regularização. Sobre o preditor aplicam-se três leis de controle: um controlador ótimo de horizonte unitário derivado de um custo quadrático, na linha da ponderação de esforço do regulador linear quadrático [5]; um controlador preditivo baseado em modelo (MPC) com restrição de caixa [6], [7]; e um regulador de volatilidade [14], que dispensa a predição de retorno. Os hiperparâmetros do custo são selecionados por busca em grade seguida de refino pelo método de Nelder–Mead [9], com o ótimo da grade como estimativa inicial — a mesma metodologia de projeto por otimização numérica empregada no curso. A avaliação usa janelas temporais disjuntas para seleção e teste, validação *walk-forward* com re-identificação, significância por *bootstrap* de blocos [16] e sensibilidade a custo de transação e a atraso de medida.

O trabalho traz três contribuições. Primeiro, a caracterização completa do sistema identificado e dos próprios elementos da malha no domínio z : além dos polos de $G(z)$, o controlador de horizonte unitário e o estimador de volatilidade são reduzidos a filtros de primeira ordem com polo, ganho DC e constante de tempo explícitos, o que dá interpretação dinâmica direta aos hiperparâmetros. Segundo, um protocolo experimental sem sobreposição entre janelas de seleção e de avaliação, verificado por uma suíte de testes que inclui a checagem automática de ausência de vazamento temporal. Terceiro, dois experimentos tipicamente ausentes em estudos aplicados de alocação: a degradação do desempenho com atraso de medida — o análogo experimental do atraso de transporte estudado no curso — e a seleção empírica do horizonte de predição, cujos resultados convergem para a mesma explicação estrutural dada pelos polos. A Seção II apresenta a fundamentação; a Seção III, a implementação; a Seção IV, os resultados e sua discussão; a Seção V conclui.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Identificação do modelo ARX

O retorno logarítmico semanal da ITSA4, denotado $r[k]$, é descrito por um preditor de um passo na forma

$$r[k+1] = \varphi[k]^\top \theta + e[k+1], \quad (1)$$

em que $\varphi[k]$ reúne os regressores disponíveis no instante k — retornos defasados da própria ITSA4 (a parte autorregressiva), retornos de fatores exógenos e indicadores de volatilidade, tendência e nível de juros — θ é o vetor de parâmetros e $e[k+1]$ é o erro de predição. Como a Itaúsa é uma *holding* financeira dominada pelo Itaú, o conjunto exógeno é adaptado ao seu perfil: ITUB4, o índice Ibovespa, o câmbio USD/BRL, o ETF de Brasil em dólar (EWZ, aproximação do fluxo estrangeiro), o índice VIX e o nível do CDI. Os regressores são fortemente correlacionados entre si, o que degrada a variância do estimador de mínimos quadrados; por isso adota-se a regressão de crista [3],

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \sum_k w[k] (r[k+1] - \varphi[k]^\top \theta)^2 + \alpha \|\theta\|_2^2, \quad (2)$$

com regularização $\alpha > 0$ e pesos temporais $w[k]$ que privilegiam o passado recente. A penalização ℓ_2 introduz viés de encolhimento nos coeficientes; a consequência dessa escolha sobre a posição dos polos é examinada empiricamente na Seção IV-B.

B. Função de transferência de pulso e estabilidade

A parte linear do modelo (1) define um sistema em tempo discreto cuja função de transferência de pulso é $G(z) = B(z)/A(z)$ [4], com denominador

$$A(z) = z^4 - a_1 z^3 - a_2 z^2 - a_3 z - a_4 \quad (3)$$

formado pelos quatro coeficientes autorregressivos identificados, e numeradores $B_i(z)$ associados a cada entrada exógena. O sistema é assintoticamente estável se, e somente se, todos os polos satisfazem $|z_i| < 1$, condição que é o análogo discreto do semiplano esquerdo do plano s sob o mapeamento $z = e^{sT}$. Os polos carregam, além da estabilidade, a informação de memória: a resposta ao impulso de cada modo decai como $|z_i|^k$, de modo que o módulo do polo dominante fixa a escala de tempo em que informação passada permanece relevante. Os regressores não lineares (volatilidades, tendências, volume e níveis) não compõem uma descrição LTI e ficam fora da decomposição; os polos extraídos descrevem, portanto, a dinâmica linear condicional do sistema, e não o modelo completo — uma limitação declarada da análise.

C. A alocação como problema de controle

É preciso explicitar qual é a planta. A ação de controle não altera a dinâmica do preço, pois uma carteira pequena não move o mercado; o ARX atua como modelo de perturbação mensurável e preditor, não como planta realimentada. A planta propriamente dita é a dinâmica do capital,

$$C[k+1] = C[k][1 + u[k] r[k+1] + (1 - u[k]) r_{\text{cdi}}[k+1] - c |\Delta u[k]|] \quad (4)$$

em que $\Delta u[k] = u[k] - u[k-1]$ e c é o custo proporcional de transação. O estado relevante é o par $(C[k], u[k-1])$, a entrada de controle é $u[k]$ e os retornos são entradas exógenas estocásticas. A malha fecha-se pela medição: a cada semana medem-se os retornos realizados e a volatilidade, o preditor é atualizado e a lei de controle recalcula $u[k]$ a partir de $u[k-1]$ e das predições. Trata-se de realimentação sobre o estado da carteira com ação antecipatória das predições, estrutura usual em controle preditivo com perturbação medida [6]. Cabe registrar o que essa estrutura implica: conceitos de malha aberta LTI, como margens de ganho e de fase, não se aplicam aqui, pois não existe função de transferência de malha cruzando -180° ; o papel de “margem” é exercido, neste trabalho, pela análise experimental de tolerância a atraso da Seção IV-H.

D. Controle ótimo de horizonte unitário e sua leitura em frequência

O controlador de horizonte unitário minimiza, a cada semana, o custo quadrático

$$J[k] = -\hat{r}[k+1] u[k] + \lambda u[k]^2 + \rho (u[k] - u[k-1])^2, \quad (5)$$

em que $\hat{r}[k+1]$ é o retorno previsto pelo ARX, λ penaliza o tamanho da posição — o esforço de controle, na acepção do regulador linear quadrático [5] — e ρ penaliza a variação da posição, substituto quadrático suave do custo real $c |\Delta u|$ de (4). O mínimo irrestrito tem forma fechada,

$$u^*[k] = \frac{\hat{r}[k+1] + 2\rho u[k-1]}{2(\lambda + \rho)}, \quad (6)$$

saturada em seguida ao intervalo $[0, 1]$.

Fora da saturação, (6) é a recursão linear $u[k] = a u[k-1] + b \hat{r}[k+1]$ com $a = \rho/(\lambda + \rho)$ e $b = 1/(2(\lambda + \rho))$, ou seja, o controlador é um filtro passa-baixas discreto de primeira ordem,

$$C(z) = \frac{U(z)}{\hat{R}(z)} = \frac{b z}{z - a}, \quad (7)$$

estável para quaisquer $\lambda, \rho > 0$ (o polo a pertence a $[0, 1)$), com ganho DC $b/(1 - a) = 1/(2\lambda)$ e constante de tempo $-T/\ln a$. Essa leitura conecta os hiperparâmetros do custo diretamente à resposta em frequência: ρ posiciona o polo e, com ele, a banda passante do controlador; λ fixa o ganho estático, de modo que em regime permanente $u_\infty = \hat{r}/(2\lambda)$, saturando em 1 para predições sustentadas $\hat{r} \geq 2\lambda$. A equivalência entre a lei implementada e o filtro (7) é verificada numericamente pela suíte de testes do projeto.

E. Controle preditivo baseado em modelo

A generalização natural de (5) considera um horizonte de predição H . Escrevendo a parte autorregressiva do ARX como um registro de deslocamento de estados, predizem-se $\hat{r}[k+1], \dots, \hat{r}[k+H]$ por recursão — as entradas exógenas são

mantidas congeladas, pois não há modelo para sua evolução — e minimiza-se

$$J = \sum_{j=0}^{H-1} \left[-\hat{r}[k+j+1] u[k+j] + \lambda u[k+j]^2 + \rho \Delta u[k+j]^2 \right] \quad (8)$$

sujeito a $0 \leq u[k+j] \leq 1$, aplicando-se apenas o primeiro movimento $u[k]$ e repetindo o procedimento na semana seguinte (horizonte deslizante) [6]. O problema é de programação quadrática convexa com restrições de caixa [8], resolvido numericamente a cada passo; propriedades gerais de estabilidade e otimalidade do MPC com restrições são estabelecidas em [7]. Note-se a ligação estrutural com a análise de $G(z)$: o valor do horizonte H só agrega informação se a predição multipasso tiver conteúdo, e o decaimento $|z_i|^k$ dos modos impõe um teto a esse conteúdo. Essa previsão teórica é testada empiricamente na Seção IV-D.

F. Regulador de volatilidade e filtragem da medida

Como alternativa que não depende da predição de retorno, considera-se o regulador de volatilidade [14]. A variância condicional é estimada pela média móvel exponencialmente ponderada da metodologia RiskMetrics [13],

$$\hat{\sigma}^2[k] = \lambda_v \hat{\sigma}^2[k-1] + (1 - \lambda_v) r^2[k], \quad (9)$$

com fator de decaimento $\lambda_v = 0,94$, e a exposição é regulada para manter a volatilidade da carteira próxima de um alvo σ^* :

$$u[k] = \text{sat}_{[0,1]} \left(\frac{\sigma^*}{\hat{\sigma}[k]} \right). \quad (10)$$

A recursão (9) merece a mesma leitura em frequência dada ao controlador: trata-se de um filtro passa-baixas de primeira ordem com função de transferência $F(z) = (1 - \lambda_v) z / (z - \lambda_v)$, polo em λ_v , ganho DC unitário e constante de tempo $-T / \ln \lambda_v \approx 16$ semanas. O estimador de volatilidade é, portanto, um caso direto de filtragem de medida ruidosa por sistema de primeira ordem, como estudado no curso: o quadrado do retorno é uma medida instantânea extremamente ruidosa da variância, e o filtro extrai sua componente lenta ao custo de atraso de acompanhamento. Uma variante do regulador incorpora um viés multiplicativo limitado, função do sinal da predição do ARX, permitindo medir o valor marginal do preditor sobre uma base que não depende dele.

G. Efeito de atraso na malha

Em sistemas amostrados, a discretização introduz por si só um atraso médio de $T/2$, e atrasos adicionais de medida ou processamento consomem margem de estabilidade, pois a fase perdida cresce linearmente com a frequência ($\angle e^{-\tau j\omega} = -\tau\omega$). Na malha de alocação não há margem de fase a medir, mas o mecanismo de dano é o mesmo e pode ser quantificado diretamente: se a predição $\hat{r}$ e as medidas chegarem ao controlador com n semanas de atraso, a ação $u[k]$ passa a responder a um estado defasado do mercado. O experimento correspondente desloca predições e regressores em $n \in \{0, 1, 2\}$ semanas e mede a degradação do

desempenho, oferecendo um análogo experimental, em malha estocástica, do efeito do atraso de transporte sobre sistemas realimentados.

H. Seleção de hiperparâmetros por otimização numérica

Os hiperparâmetros (λ, ρ) não admitem solução analítica, pois o desempenho depende da trajetória simulada da carteira com saturação e custos. Adota-se a metodologia de projeto por otimização numérica empregada no curso: define-se a função de custo $J(\mathbf{x}) = -S_{\text{val}}(\lambda, \rho)$, em que S_{val} é o índice de Sharpe da carteira simulada na janela de validação e $\mathbf{x} = [\log_{10} \lambda, \log_{10} \rho]^\top$, e minimiza-se J pelo método de Nelder–Mead [9], com estimativa inicial dada pelo ótimo de uma busca em grade. A parametrização logarítmica condiciona o problema, já que os valores plausíveis varrem quatro décadas. Como o Nelder–Mead é irrestrito e a superfície de custo de dados financeiros pode empurrar parâmetros a valores degenerados (em particular $\rho \rightarrow 0$, que reduziria o controlador a ganho estático), o custo é definido como infinito fora da faixa coberta pela grade, confinando o refino à região de confiança do projetista. O horizonte H do MPC, por ser inteiro, é selecionado por varredura direta.

I. Avaliação e significância estatística

O desempenho ajustado ao risco é medido pelo índice de Sharpe [15] sobre o excesso de retorno em relação ao CDI, anualizado por $\sqrt{P}$ com $P = 52$. Para que a seleção de hiperparâmetros não contamine a avaliação, as janelas são disjuntas: identificação inicial no treino, escolha de (λ, ρ, H) na validação e avaliação em duas frentes independentes — um conjunto de teste posterior a todas as escolhas e uma validação *walk-forward* que re-identifica o modelo periodicamente usando apenas o passado. A significância é apurada por *bootstrap* de blocos móveis [16], que preserva a autocorrelação dos retornos, produzindo intervalos de confiança para o Sharpe e um valor- p para a hipótese de não superar o *benchmark* passivo. A qualidade do preditor, premissa de todo o arcabouço, é medida separadamente por RMSE, acurácia direcional e correlação, sempre em comparação com o preditor nulo $\hat{r} = 0$, que é o previsor ótimo sob a hipótese de mercado eficiente.

III. IMPLEMENTAÇÃO

A. Arquitetura

A implementação, em Python, organiza-se em módulos de responsabilidade única — configuração, dados, regressores, identificação, estratégias, simulação, métricas, função de transferência e geração de saídas — coordenados por um orquestrador que apenas encadeia as fases. Toda a parametrização do estudo (datas das janelas, ativos, grades, custos) reside em uma única estrutura imutável, o que estabelece fonte única de verdade e impede alteração acidental em tempo de execução. A identificação usa a biblioteca scikit-learn [17], com padronização ajustada apenas no treino; a otimização (Nelder–Mead na seleção de hiperparâmetros e o programa quadrático do MPC) usa a biblioteca SciPy [18]. As bibliotecas

resolvem componentes bem delimitados; o simulador, as leis de controle, a análise em z , o *walk-forward* e o *bootstrap* são implementações próprias.

B. Contrato único de simulação

As estratégias compartilham um contrato: dada a informação disponível na semana k — predição, volatilidade estimada e posição anterior —, cada uma devolve $u[k]$, e um único simulador aplica a dinâmica (4) a todas. Essa decisão garante, por construção, comparação justa: qualquer diferença de desempenho decorre da lei de controle, nunca de diferenças na contabilidade de custos ou de caixa. Na validação *walk-forward*, o MPC é instanciado em variante com modelo variante no tempo, que usa em cada semana o modelo re-identificado vigente naquela data, treinado somente com o passado.

C. Separação temporal

As janelas são: treino de 2022 a 2023 para a identificação inicial; validação em 2024 para a escolha de (λ, ρ, H) ; re-treino de 2023 até dezembro de 2025, com folga antes do teste para que o último rótulo de treino não se sobreponha à janela seguinte; teste no primeiro semestre de 2026; e *walk-forward* de 2025 em diante, com re-identificação a cada quatro semanas em janela expansível. Nenhuma janela de seleção sobrepõe janela de avaliação, de modo que tanto o teste quanto o *walk-forward* são integralmente fora da amostra, inclusive quanto aos hiperparâmetros.

D. Verificação e reprodutibilidade

Os dados brutos são salvos em *snapshot* na primeira execução e recarregados nas seguintes, tornando os resultados reprodutíveis mesmo com revisões das fontes públicas. Uma suíte de verificação offline confere as peças centrais com dados sintéticos: a equivalência entre o resolvidor do programa quadrático e busca exaustiva; a coincidência entre o MPC de horizonte unitário, a lei analítica (6) e o filtro (7); a fórmula da banda passante de -3 dB dos filtros de primeira ordem; a ausência de vazamento temporal no *walk-forward*, checada por um treinador instrumentado que acusa qualquer predição sobre dados de treino; o confinamento do refino de Nelder–Mead à faixa da grade; e a degradação de desempenho sob atraso com predição perfeita, caso em que o resultado é conhecido por construção.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção sustenta a tese de que a estrutura dinâmica identificada explica o comportamento de todas as leis de controle. O argumento parte da qualidade do preditor, passa pela caracterização em z do sistema e do controlador e culmina nos experimentos de desempenho, horizonte, custo e atraso, que convergem para a mesma explicação.

Tabela I
QUALIDADE DO PREDITOR CONTRA O PREDITOR NULO $\hat{r} = 0$.

Preditor	RMSE	Acur. direc.	Correl.
ARX (teste)	0,0398	50,0%	0,17
Nulo (teste)	0,0396	—	—
ARX (<i>walk-f.</i>)	0,0301	57,7%	0,30
Nulo (<i>walk-f.</i>)	0,0312	—	—

A. Qualidade do preditor identificado

A Tabela I compara o ARX com o preditor nulo. No *walk-forward*, o modelo re-identificado supera o nulo em RMSE (0,0301 contra 0,0312), acerta a direção do retorno em 57,7% das semanas e apresenta correlação de 0,30 com o retorno realizado — evidência de estrutura explorável, ainda que modesta. No conjunto de teste, o quadro é mais matizado: o RMSE do ARX é ligeiramente pior que o do nulo, com acurácia direcional de 50%, mas a correlação de 0,17 permanece positiva. A leitura conjunta indica que o valor do preditor para alocação não está na magnitude prevista, e sim no ordenamento das semanas: uma predição correlacionada com o realizado desloca a exposição para as semanas certas mesmo errando o tamanho do retorno. Essa distinção explica como, na Seção IV-E, um preditor com RMSE inferior ao nulo sustenta um controlador com desempenho muito superior ao passivo — e recomenda cautela contra julgar preditores de alocação apenas por erro quadrático.

Os coeficientes identificados são economicamente coerentes com o perfil da Itaúsa: os maiores pesos padronizados recaem sobre o retorno contemporâneo do EWZ (+0,027) e do Ibovespa (−0,025), seguidos do EWZ defasado (+0,011), do câmbio e do Itaú. O peso apreciável de um regressor defasado é o primeiro indício de memória: parte do retorno da semana seguinte relaciona-se com informação já observada.

B. Análise por função de transferência

Os quatro polos de $G(z)$ situam-se no interior do círculo unitário (Fig. 1): um par complexo dominante em $0,19 \pm 0,51j$, de módulo 0,55, e um par secundário de módulo 0,25. O sistema é estável e possui memória curta, porém não nula: a envoltória da resposta ao impulso do modo dominante decai como $0,55^k$, o que dá profundidade efetiva da ordem de $1/(1 - 0,55) \approx 2$ semanas. O ângulo de aproximadamente 70° do par dominante corresponde a um modo oscilatório com período próximo de cinco semanas, coerente com os coeficientes autorregressivos negativos estimados (reversão à média). Duas qualificações disciplinam a leitura. Primeiro, o módulo do polo majora a persistência dos modos, mas não mede a fração do retorno explicada pela dinâmica linear — essa fração é pequena, como a Tabela I mostra. Segundo, os polos provêm de coeficientes encolhidos pela regularização; para verificar se sua posição é artefato do α escolhido, repetiu-se a identificação com $\alpha \in \{0,1; 0,3; 1; 3; 10\}$: o raio espectral variou apenas de 0,52 a 0,56, sempre estável. A memória curta é, portanto, propriedade robusta dos dados,

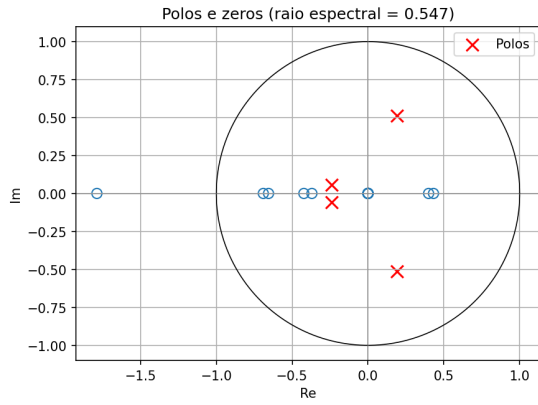


Figura 1. Mapa de polos e zeros do ARX identificado. Todos os polos estão no interior do círculo unitário; raio espectral de 0,547, estável para α variando duas décadas.

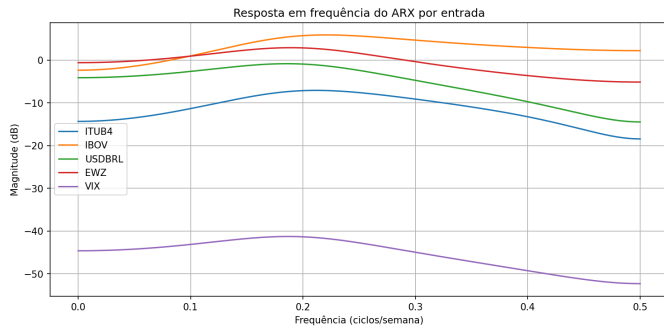


Figura 2. Resposta em frequência $|G_i(e^{j\omega})|$ do ARX por entrada exógena.

e não da regularização. A Fig. 2 complementa com a resposta em frequência por entrada exógena.

C. Hiperparâmetros e o controlador como filtro

A busca em grade na validação de 2024 indicou $\lambda = 0,01$ e $\rho = 0,001$, com Sharpe de validação $-0,93$; o refino por Nelder–Mead melhorou o custo para $-0,88$, convergindo para $\lambda = 0,0085$ e $\rho = 0,0010$, este na borda inferior da faixa admissível. Dois fatos merecem interpretação. O primeiro é o sinal negativo: 2024 foi um ano adverso para a ITSA4, no qual nenhuma combinação de hiperparâmetros bateu o CDI; a seleção opera, legitimamente, escolhendo a lei menos vulnerável em cenário desfavorável, e o valor absoluto do Sharpe de validação não prediz o desempenho futuro — apenas ordena as alternativas. O segundo é a pressão do otimizador contra ρ : sem a restrição à faixa da grade, o refino levaria $\rho \rightarrow 0$, degenerando o controlador em ganho estático. O dado sugere que, nesta planta e nesta janela, a suavização por ρ pouco contribui, e que o amortecimento útil da lei vem majoritariamente de λ , que limita o tamanho da posição.

Com os valores selecionados, o controlador (7) tem polo $a = 0,105$, constante de tempo de 0,44 semana e ganho DC de 58,6 — em regime, satura a exposição para previsões sustentadas acima de $2\lambda \approx 1,7\%$ na semana. É um filtro fraco: a atenuação máxima, na frequência de Nyquist, é de

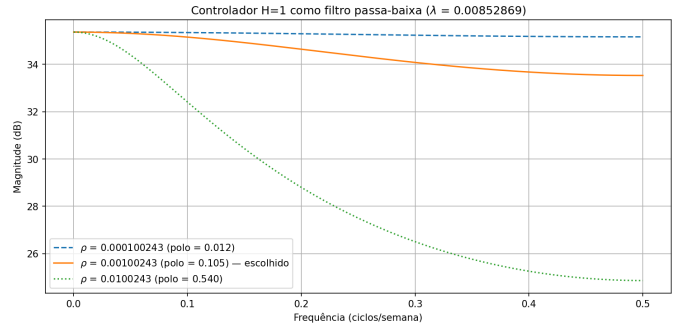


Figura 3. Resposta em frequência do controlador $C(z)$ para o ρ selecionado e variações de uma década. Aumentar ρ aproxima o polo de 1 e estreita a banda do controlador.

apenas 1,9 dB, de modo que o controlador jamais atinge o corte convencional de -3 dB (Fig. 3). O contraste com o estimador de volatilidade é instrutivo: o filtro EWMA, com polo 0,94 e constante de tempo de 16 semanas, ocupa banda de 0,0099 ciclos/semana. A malha combina, assim, um caminho de predição quase instantâneo com um caminho de risco fortemente filtrado — consequência direta de as escalas de tempo dos dois sinais serem distintas: a predição útil vive na escala dos polos de $G(z)$ (semanas), enquanto a volatilidade persiste por meses [12].

D. Seleção do horizonte de predição

A varredura de $H \in \{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$ na validação produziu Sharpe de $-0,884$ para $H = 1$ e valores monotonicamente inferiores, saturando em $-0,896$ já a partir de $H = 3$. O horizonte ótimo é, portanto, unitário — e com $H^* = 1$ o MPC coincide exatamente com a lei analítica (6), coincidência verificada pela suíte de testes; por isso as tabelas seguintes reportam a lei preditiva uma única vez. Este resultado negativo é a confirmação experimental mais direta da análise em z : com predição recursiva cujo conteúdo decai como $0,55^k$, a predição além de uma ou duas semanas é essencialmente nula, e os termos adicionais do custo (8) apenas somam ruído. A teoria previu o teto; a validação o encontrou.

E. Desempenho no conjunto de teste

A Tabela II resume o primeiro semestre de 2026, período em que o CDI rendeu 6,9%. O controlador preditivo obtém Sharpe de 1,69, contra 1,08 do regulador de volatilidade e 0,81 da estratégia passiva. Mais informativo que a ordenação é o padrão de risco: o controle entrega retorno superior ao do ativo (20,4% contra 17,6%) com metade da volatilidade (14,7% contra 28,6%) e menos de um terço do rebaixamento máximo ($-4,9\%$ contra $-15,8\%$), mantendo em média apenas 34% do capital investido. A Fig. 4 mostra o mecanismo: a lei dosa a exposição no tempo, participando das altas e recuando nas quedas, em vez de reduzir a exposição uniformemente. O regulador de volatilidade produz redução de risco intermediária sem usar predição alguma (Fig. 5), e sua variante com viés do ARX fica entre os dois — coerente com um preditor de valor real, porém modesto.

Tabela II

DESEMPENHO NO CONJUNTO DE TESTE (1º SEMESTRE DE 2026). p É O VALOR- p *bootstrap* DE NÃO SUPERAR O BUY AND HOLD EM SHARPE. O MPC COM $H^*=1$ COINCIDE COM O CONTROLE $H=1$.

Estratégia	Ret. (%)	Sharpe	Vol. (%)	DD (%)	Pos.	p
Controle $H=1$	20,4	1,69	14,7	-4,9	0,34	0,28
Vol. targeting	18,5	1,08	20,9	-9,1	0,62	0,40
Vol. targ. + ARX	17,6	1,11	18,7	-9,0	0,62	0,23
Buy and Hold	17,6	0,81	28,6	-15,8	1,00	—

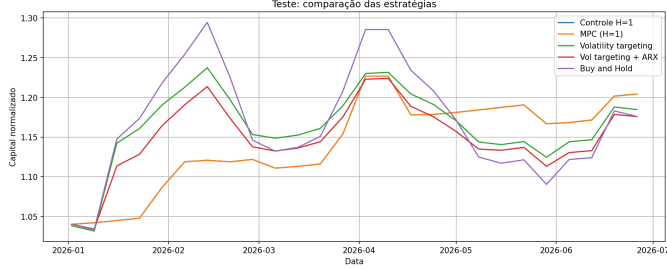


Figura 4. Evolução do capital no conjunto de teste. As leis de controle acompanham a alta do ativo em trajetória mais suave que a estratégia passiva.

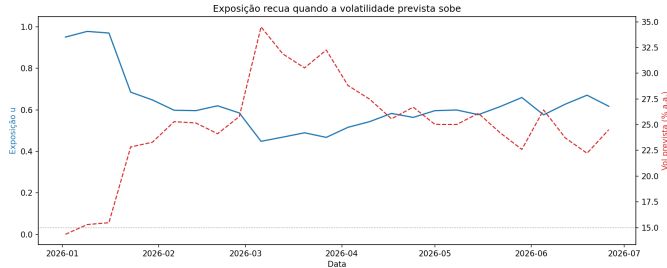


Figura 5. Regulador de volatilidade: a exposição $u[k]$ recua quando a volatilidade prevista pelo filtro EWMA sobe, realimentação sobre a medida de risco.

F. Validação walk-forward

Uma única janela favorável é evidência fraca; o exercício é repetido de 2025 em diante com re-identificação periódica e sem qualquer informação futura — inclusive de hiperparâmetros, escolhidos em 2024. A Tabela III mostra que o padrão persiste e se acentua: Sharpe de 2,02 para o controle preditivo, com volatilidade de 10,0% e rebaixamento máximo de -3,1%, contra 1,52, 21,7% e -15,8% do Buy and Hold. O passivo obteve o maior retorno bruto do período (93,4%, contra 64,0% do controle, com CDI de 22,1%), porque a ITSA4 subiu fortemente; o controlador trocou deliberadamente parte do pico de retorno por estabilidade de trajetória, que é exatamente o que as penalizações de esforço e de variação codificam (Fig. 6). O ganho de Sharpe do controle sobre o passivo não atinge significância convencional ($p = 0,22$), limitação discutida adiante.

G. Sensibilidade ao custo de transação

O controlador preditivo gira a carteira ($|\Delta u|$ médio de 0,36 por semana) muito mais que o regulador de volatilidade (0,05),

Tabela III

VALIDAÇÃO *walk-forward* (2025 EM DIANTE). CDI DO PERÍODO: 22,1%.

Estratégia	Ret. (%)	Sharpe	Vol. (%)	DD (%)	p
Controle $H=1$	64,0	2,02	10,0	-3,1	0,22
Vol. targeting	74,0	1,54	16,2	-9,1	0,50
Buy and Hold	93,4	1,52	21,7	-15,8	—

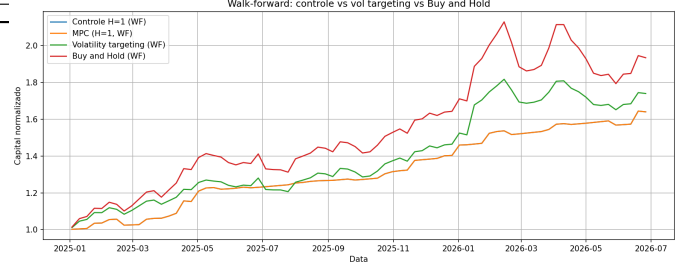


Figura 6. Capital na validação *walk-forward*, com modelo re-identificado apenas com dados passados.

Tabela IV

ÍNDICE DE SHARPE NO TESTE EM FUNÇÃO DO CUSTO POR OPERAÇÃO.

Estratégia	$c=0$	0,05%	0,1%	0,2%	0,5%
Controle $H=1$	1,82	1,76	1,69	1,56	1,16
Vol. targeting	1,10	1,09	1,08	1,07	1,01
Vol. targ. + ARX	1,15	1,13	1,11	1,07	0,95
Buy and Hold	0,81	0,81	0,81	0,80	0,78

e o custo entra na planta pelo termo $c|\Delta u|$ de (4). A Tabela IV varre c de zero a 0,5% por operação: o Sharpe do controle cai de 1,82 para 1,16, mas permanece à frente das alternativas em toda a faixa examinada, enquanto o regulador de volatilidade, quase insensível ao custo, estreita a diferença. A tendência é coerente com a teoria da Seção II-D: com custos maiores, o ρ ótimo cresceria, deslocando o polo do controlador em direção a 1 e aproximando seu comportamento do regulador lento; a faixa examinada apenas ainda não alcança o ponto de cruzamento.

H. Sensibilidade ao atraso

A Tabela V apresenta o experimento da Seção II-G. Uma semana de atraso reduz o Sharpe do controlador de 1,69 para 0,99 e o retorno de 20,4% para 13,2%; com duas semanas, o desempenho colapsa para próximo de zero. A taxa de degradação é severa porque coincide com a memória do sistema: quando o atraso iguala a profundidade efetiva de ≈ 2 semanas dos polos, a informação que chega ao controlador já não guarda relação com o estado presente do mercado. O experimento inclui ainda um MPC de horizonte fixo $H = 4$, para testar se a predição multipasso mitigaria o atraso por antecipação; a degradação é essencialmente idêntica ($1,65 \rightarrow 0,92 \rightarrow 0,07$). O resultado negativo tem a mesma raiz estrutural do $H^* = 1$: a antecipação só compensa atraso se a predição a mais de um passo tiver conteúdo, e o decaimento $0,55^k$ o nega. Em termos de projeto, a conclusão

Tabela V
DEGRADAÇÃO COM ATRASO DE MEDIDA DE n SEMANAS (TESTE).

n	Controle $H=1$		MPC ($H=4$)	
	Sharpe	Ret. (%)	Sharpe	Ret. (%)
0	1,69	20,4	1,65	20,0
1	0,99	13,2	0,92	12,7
2	0,08	6,7	0,07	6,6

prática é direta: nesta malha, investir em reduzir a latência da informação vale mais do que investir em sofisticação do preditor.

I. Discussão

Os experimentos formam um quadro internamente consistente cuja chave é a constante de tempo do sistema identificado. Os polos de módulo 0,55, robustos à regularização, implicam memória de cerca de duas semanas; dessa única propriedade decorrem o valor modesto porém real do preditor (correlação de 0,30 no *walk-forward*), o horizonte ótimo unitário, a inutilidade da antecipação multipasso contra atraso e a violência da degradação quando o atraso alcança duas semanas. No sentido oposto, a mesma estrutura sustenta o ganho de risco: um preditor fracamente correlacionado com o futuro, aplicado por uma lei que penaliza esforço e variação, basta para entregar o retorno do ativo com metade da volatilidade nas duas janelas de avaliação.

A leitura estatística delimita o alcance das conclusões. Os valores- p de superação do Buy and Hold em Sharpe (0,28 no teste, 0,22 no *walk-forward*) não atingem significância convencional, o que era esperado: janelas de 26 e 78 semanas têm baixo poder para discriminar índices de Sharpe. A afirmação que os dados sustentam com folga não é “o controle rende mais”, e sim “o controle rende de forma comparável com risco muito menor” — a redução de volatilidade e de rebaixamento é consistente nas duas janelas, em toda a faixa de custos examinada e nos dois reguladores (preditivo e de volatilidade), que operam por mecanismos independentes. Registre-se, por fim, que a janela de avaliação coincidiu com um período de alta do ativo, o que favorece qualquer estratégia comprada; nada garante desempenho semelhante em regimes de queda prolongada, cenário em que a exposição parcial do controle tenderia, por construção, a limitar perdas, mas para o qual não há evidência experimental aqui.

V. CONCLUSÃO

Este trabalho tratou a alocação dinâmica em ITSA4 como um problema de controle em tempo discreto e percorreu o ciclo completo de projeto: identificação ARX, caracterização por função de transferência, síntese de leis de controle por otimização numérica com refino de Nelder–Mead, e avaliação fora da amostra com testes de significância e análises de sensibilidade. A contribuição central é metodológica e interpretativa: mostrar que a posição dos polos do sistema identificado — estável, com raio espectral de 0,55 robusto à regularização — funciona como variável explicativa unificadora dos resultados, prevendo

o horizonte de predição ótimo unitário, a tolerância a atraso de no máximo uma semana e o teto de valor do preditor, todos confirmados experimentalmente.

Do ponto de vista de desempenho, as leis de controle entregaram o retorno do ativo com aproximadamente metade da volatilidade e um terço do rebaixamento máximo, no teste e na validação *walk-forward*, com robustez a custos de transação até 0,5% por operação; a vantagem em retorno sobre a estratégia passiva, contudo, não é estatisticamente significativa nas janelas disponíveis, e a conclusão defensável restringe-se à gestão de risco. As limitações principais são o tamanho das janelas fora da amostra, o uso de um único ativo e um período de avaliação em alta. Como trabalhos futuros, destacam-se a reescolha dos hiperparâmetros dentro de cada janela do *walk-forward*, a identificação variante no tempo por filtro de Kalman — extensão natural da filtragem de primeira ordem aqui empregada — e uma formulação de controle preditivo que incorpore explicitamente a incerteza da predição no custo.

APÊNDICE A MANUAL DO USUÁRIO

O projeto requer Python 3 e as dependências fixadas em `requirements.txt` (numpy, pandas, matplotlib, scikitlearn, scipy, yfinance e requests). A partir da pasta raiz:

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate      (Windows)
pip install -r requirements.txt
```

A suíte de verificação roda offline, sobre dados sintéticos, e confere as peças centrais do projeto (resolvedor do programa quadrático, equivalências do controlador de horizonte unitário, banda dos filtros de primeira ordem, confinamento do refino de Nelder–Mead, ausência de vazamento temporal e degradação sob atraso):

```
py tests\test_projeto.py
```

O experimento completo é executado por:

```
py main.py
```

Na primeira execução, as séries de mercado (Yahoo Finance) e do CDI (SGS/BCB) são baixadas e salvas em `outputs/snapshot/`, o que exige internet; execuções seguintes recarregam o *snapshot*, tornando os resultados reproduzíveis — para forçar novo download, basta apagar essa pasta. As tabelas em CSV (qualidade do preditor, hiperparâmetros, seleção de horizonte, filtros, resumos de teste e *walk-forward*, sensibilidades a custo, atraso e regularização) são gravadas em `outputs/`, e as figuras em `figuras/`, pasta referenciada por este documento. Os parâmetros do estudo concentram-se em `src/config.py`.

REFERÊNCIAS

- [1] E. F. Fama, “Efficient capital markets: A review of theory and empirical work,” *The Journal of Finance*, vol. 25, no. 2, pp. 383–417, 1970.
- [2] L. Ljung, *System Identification: Theory for the User*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1999.

- [3] A. E. Hoerl and R. W. Kennard, "Ridge regression: Biased estimation for nonorthogonal problems," *Technometrics*, vol. 12, no. 1, pp. 55–67, 1970.
- [4] K. J. Åström and B. Wittenmark, *Computer-Controlled Systems: Theory and Design*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1997.
- [5] B. D. O. Anderson and J. B. Moore, *Optimal Control: Linear Quadratic Methods*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1990.
- [6] E. F. Camacho and C. Bordons, *Model Predictive Control*, 2nd ed. London, U.K.: Springer, 2007.
- [7] D. Q. Mayne, J. B. Rawlings, C. V. Rao, and P. O. M. Scokaert, "Constrained model predictive control: Stability and optimality," *Automatica*, vol. 36, no. 6, pp. 789–814, 2000.
- [8] S. Boyd and L. Vandenberghe, *Convex Optimization*. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2004.
- [9] J. A. Nelder and R. Mead, "A simplex method for function minimization," *The Computer Journal*, vol. 7, no. 4, pp. 308–313, 1965.
- [10] R. F. Engle, "Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation," *Econometrica*, vol. 50, no. 4, pp. 987–1007, 1982.
- [11] T. Bollerslev, "Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity," *Journal of Econometrics*, vol. 31, no. 3, pp. 307–327, 1986.
- [12] R. Cont, "Empirical properties of asset returns: Stylized facts and statistical issues," *Quantitative Finance*, vol. 1, no. 2, pp. 223–236, 2001.
- [13] J.P. Morgan/Reuters, *RiskMetrics: Technical Document*, 4th ed. New York: J.P. Morgan, 1996.
- [14] A. Moreira and T. Muir, "Volatility-managed portfolios," *The Journal of Finance*, vol. 72, no. 4, pp. 1611–1644, 2017.
- [15] W. F. Sharpe, "The Sharpe ratio," *The Journal of Portfolio Management*, vol. 21, no. 1, pp. 49–58, 1994.
- [16] H. R. Künsch, "The jackknife and the bootstrap for general stationary observations," *The Annals of Statistics*, vol. 17, no. 3, pp. 1217–1241, 1989.
- [17] F. Pedregosa *et al.*, "Scikit-learn: Machine learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.
- [18] P. Virtanen *et al.*, "SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python," *Nature Methods*, vol. 17, no. 3, pp. 261–272, 2020.